

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR

Clasa a IX-a | Fisa de lucru nr. 1

Componenta hardware a unui sistem de calcul

Competente specifice vizate: CS 1.3, CS 2.3, CS 3.3

1. Ce este un sistem de calcul?

Un sistem de calcul este un ansamblu de componente hardware si software care lucreaza impreuna pentru a prelucra informatii. Acesta primeste date de intrare, le prelucraza si furnizeaza rezultate (date de iesire).

Componentele unui sistem de calcul se impart in doua mari categorii:

- Hardware – partea fizica, pe care o poti atinge (procesor, memorie, monitor etc.)
- Software – partea logica, reprezentata de programe si sisteme de operare

2. Componentele interne principale

2.1. Unitatea centrala de procesare (CPU – Procesor)

CPU-ul este "creierul" calculatorului. El executa instructiunile programelor si coordoneaza toate celelalte componente.

Structura interna a CPU:

- Unitatea logico-aritmetica (ALU)
- Unitatea de comanda si control (CU)
- Registrele
- Memoria cache

Parametri importanti ai CPU:

Parametru	Exemplu	Ce influenteaza
Numar de nuclee	4 nuclee (Quad-Core)	Multitasking – mai multe nuclee = mai multe sarcini simultan
Frecventa	3.5 GHz	Viteza de executie a instructiunilor
Memoria cache	8 MB	Viteza de acces la date frecvent utilizate

2.2. Memoria interna

Memoria interna stocheaza temporar datele si programele utilizate de CPU.

Tip	Denumire completa	Caracter	Rol principal
RAM	Random Access Memory	Volatila (se sterge la oprire)	Stocheaza datele programelor active
ROM	Read Only Memory	Non-volatila (nu se sterge)	Contine BIOS-ul, instructiuni de pornire

2.3. Medii si dispozitive de stocare

Stocarea pe termen lung a datelor este asigurata de:

- HDD (Hard Disk Drive)
- SSD (Solid State Drive)

- Card de memorie / USB Flash

Criteriu	HDD	SSD	USB Flash
Viteza citire/scriere	~100 MB/s	~500 MB/s	~30-100 MB/s
Capacitate tipica	1-4 TB	256 GB – 2 TB	8-256 GB
Rezistenta la socuri	Scazuta	Ridicata	Ridicata
Pret (relativ)	Scazut	Mediu spre ridicat	Scazut

3. Periferice

Perifericele sunt dispozitive externe care permit comunicarea dintre utilizator si sistemul de calcul.

Categorie	Exemple	Rol
Intrare	Tastatura, mouse, microfon, camera, scanner	Introduc date in sistem
Iesire	Monitor, imprimanta, boxe, videoproiector	Afiseaza/transmit rezultatele
Intrare-iesire	Touchscreen, controler de joc, HDD extern	Realizeaza ambele functii

4. Exercitii

Exercitiul 1 – Completeaza tabelul (unitate de masura)

Completeaza spatiile libere cu unitatea de masura corecta pentru fiecare componenta:

Componenta	Unitate de masura	Exemplu de valoare
Frecventa CPU		3.2
Capacitate RAM		16
Capacitate HDD		1
Rezolutia monitorului		1920 x 1080
Viteza citire SSD		500

Exercitiul 2 – Asociaza componentele

Traseaza o sageata (sau scrie in dreptul fiecarei componente) pentru a asocia corect:

Componenta	Definitie / Rol
a) CPU	1. Memorie permanenta; pastreaza BIOS-ul
b) RAM	2. Stocheaza date pe termen lung, rotativ
c) ROM	3. Proceaseaza instructiunile programelor
d) HDD	4. Memorie temporara, activa doar cat ruleaza calculatorul
e) SSD	5. Stocare rapida, fara piese mobile

Exercitiul 3 – Adevarat sau Fals

Incercuieste A (Adevarat) sau F (Fals) pentru fiecare afirmatie:

Afirmatie	A	F
1. RAM-ul isi pastreaza datele si dupa oprirea calculatorului.		
2. SSD-ul este mai rapid decat HDD-ul la citire/scriere.		
3. CPU-ul cu mai multe nuclee poate executa mai multe sarcini simultan.		
4. Tastatura este un dispozitiv periferic de iesire.		
5. Memoria cache se afla mai aproape de CPU decat RAM-ul.		

Exercitiul 4 – Scenariu practic

Citeste urmatoarele situatii si raspunde la intrebari:

a) Un elev observa ca laptopul sau este foarte lent cand are deschise mai multe aplicatii simultan. Ce componenta ar trebui sa fie imbunatatita si de ce?

Raspuns:

b) O firma doreste sa cumpere calculatoare pentru un laborator de informatica cu buget limitat. Consiliaza-i: HDD sau SSD pentru sistemul de operare? Argumenteaza raspunsul.

Raspuns: